

سلسلة تمارين رقم 03 (المادة وتحولاتها)

تمرين 01: ا) صنف الكتابات التالية حسب

الجدول: $\text{CaCO}_3, \text{Fe}^{3+}, \text{Pb}, (\text{Ag}^+ + \text{Cl}^-), \text{H}_3\text{O}^+, (\text{H}^+ + \text{Cl}^-), \text{CuSO}_4, \text{Au}, \text{O}^{2-}$

ذرة	جزيء	محلول	شاردة
.....			
.....			

ب) أكمل كتابة الصيغ الشاردية للمركبات التالية:

كلور الألمنيوم: $(\text{Al}^3 + \dots\dots\dots)$ كبريتات النحاس الثنائي $(\text{SO}_4^{2-} + \dots\dots\dots)$

نترات الفضة $(\text{NO}_3^- + \dots\dots\dots)$ كلور الباريوم $(\text{Ba}^{2+} + \dots\dots\dots)$

تمرين 2:

من أجل الحصول على معدن نقي نحلل كهربائيا محلولاً شاردياً صيغته $(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)$.

1- إذا علمت أن المسريين مصنوعين من الغرافيت حدد نوع التحليل الكهربائي مع التعليل؟

2- سم المسرين A و B مع التعليل؟ 3- سم المحلول المراد تحليله؟

4- اكتب المعادلات الحادثة بجوار كل مسرى ثم المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث.

تمرين 03:

ا) كلور الرصاص (Pb Cl_2) جسم صلب له بنية شاردية ينحل في الماء منتجا محلولاً مائياً شاردياً.

1- ما المقصود بالمحلول المائي؟

2- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ب) نضع محلول كلور الرصاص في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الفحم (أنظر الشكل).

1- عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟

2- من المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية مبينا ذلك برسم؟

3- اكتب المعادلات النصفية ثم الإجمالية لهذا التفاعل.

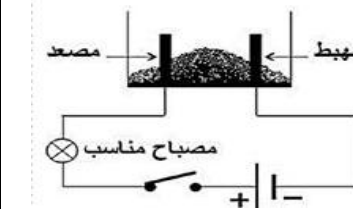
تمرين 04: (ت ش ت م 2016 مع التعديل)

1) نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت مسحوقاً شاردياً جافاً (الوثيقة).

- بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك؟

2) نضيف للمحلول السابق ماء مقطراً لنتحصل على محلول مائي ثم نغلق القاطعة. ا) هل يتوهج المصباح؟ علل؟

ب) استنتج خصائص المحلول الشاردي.



سلسلة تمارين رقم 03 (المادة وتحولاتها)

تمرين 01: ا) صنف الكتابات التالية حسب

الجدول: $\text{CaCO}_3, \text{Fe}^{3+}, \text{Pb}, (\text{Ag}^+ + \text{Cl}^-), \text{H}_3\text{O}^+, (\text{H}^+ + \text{Cl}^-), \text{CuSO}_4, \text{Au}, \text{O}^{2-}$

ذرة	جزيء	محلول	شاردة
.....			
.....			

ب) أكمل كتابة الصيغ الشاردية للمركبات التالية:

كلور الألمنيوم: $(\text{Al}^3 + \dots\dots\dots)$ كبريتات النحاس الثنائي $(\text{SO}_4^{2-} + \dots\dots\dots)$

نترات الفضة $(\text{NO}_3^- + \dots\dots\dots)$ كلور الباريوم $(\text{Ba}^{2+} + \dots\dots\dots)$

تمرين 2:

من أجل الحصول على معدن نقي نحلل كهربائياً محلولاً شاردياً صيغته $(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)$.

1- إذا علمت أن المسريين مصنوعين من الغرافيت حدد نوع التحليل الكهربائي مع التعليل؟

2- سم المسرين A و B مع التعليل؟ 3- سم المحلول المراد تحليله؟

4- اكتب المعادلات الحادثة بجوار كل مسرى ثم المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث.

تمرين 03:

ا) كلور الرصاص (Pb Cl_2) جسم صلب له بنية شاردية ينحل في الماء منتجا محلولاً مائياً شاردياً.

1- ما المقصود بالمحلول المائي؟

2- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ب) نضع محلول كلور الرصاص في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الفحم (أنظر الشكل).

1- عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟

2- من المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية مبينا ذلك برسم؟

3- اكتب المعادلات النصفية ثم الإجمالية لهذا التفاعل.

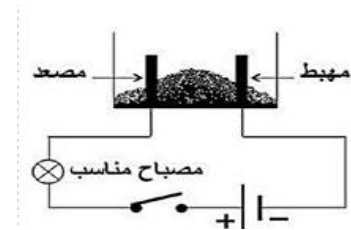
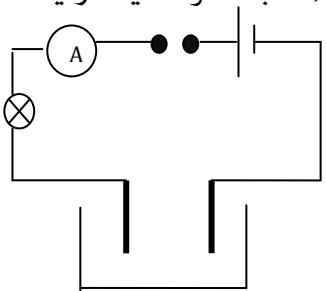
تمرين 04: (ت ش ت م 2016 مع التعديل)

1) نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت مسحوقاً شاردياً جافاً (الوثيقة).

- بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك؟

2) نضيف للمحلول السابق ماء مقطراً لنتحصل على محلول مائي ثم نغلق القاطعة. ا) هل يتوهج المصباح؟ علل؟

ب) استنتج خصائص المحلول الشاردي.



3) بعد غلق القاطعة ينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد وتترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط . ا) استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية والجزيئية لهذا المحلول

ب) سم المحلول الناتج؟

ج) أكتب المعادلة الكيميائية الممنذجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى. د) استنتج المعادلة

الإجمالية لهذا

التفاعل؟

تمرين 05: في إحدى الحصص قام التلاميذ برفقة أستاذهم بإنجاز مجموعة من التجارب :

التجربة 1: وضع كمية من محلول حمض كلور الماء في أنبوبي اختبار ، أضفنا للأنبوب الأول معدن

الزنك والثاني معدن القصدير (Sn) فينتج غاز يحدث فرقة في وجود النار ومحلول في كل أنبوب .

1- اكتب الصيغة الكيميائية لكل من: معدن الزنك، الغاز الناتج.

المحاليل: حمض كلور الماء والمحاليل الناتجين بالصيغتين الشاردية والجزيئية.

- ماهي الشوارد المكونة للمحلول الأول؟ حدد نوعها ؟

2) نمذج التفاعلات الحادثة بكتابة المعادلات بالصيغتين الشاردية والجزيئية ثم بالصيغة المختزلة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة).

التجربة 2: تحليل المحلولين الناتجين كهربائيا (التحليل بسيط) .

1- اكتب المعادلات النصفية ثم الشاردية .

تمرين 06:

نغمر جزءا من صفيحة نحاسية (Cu) في محلول كبريتات المغنيزيوم ($\text{Mg}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) .

4) بعد مدة زمنية ماذا تلاحظ؟

5) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغتين الشاردية والجزيئية (الإحصائية) .

6) حدد الأفراد والأنواع الكيميائية المتفاعلة والناتجة في هذا التفاعل؟

تمرين 07: نضع قطعة من معدن الحديد الثلاثي (Fe) في كمية من حمض كلور الماء .

4) حدد المتفاعلات والنواتج في هذا التفاعل .

5) نمذج التفاعل الحاصل بمعادلتين بالصيغتين: الشاردية والجزيئية .

6) نفس الأسئلة لو استبدلنا معدن الحديد الثلاثي بمعدن الألمنيوم.

تذكر.....

بالأخلاق ووما نرتقي

3) بعد غلق القاطعة ينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد وتترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط . ا) استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية والجزيئية لهذا المحلول

ب) سم المحلول الناتج؟

ج) أكتب المعادلة الكيميائية الممنذجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى. د) استنتج المعادلة

الإجمالية لهذا

التفاعل؟

تمرين 05: في إحدى الحصص قام التلاميذ برفقة أستاذهم بإنجاز مجموعة من التجارب :

التجربة 1: وضع كمية من محلول حمض كلور الماء في أنبوبي اختبار ، أضفنا للأنبوب الأول معدن

الزنك والثاني معدن القصدير (Sn) فينتج غاز يحدث فرقة في وجود النار ومحلول في كل أنبوب .

1- اكتب الصيغة الكيميائية لكل من: معدن الزنك، الغاز الناتج.

المحاليل: حمض كلور الماء والمحاليل الناتجين بالصيغتين الشاردية والجزيئية.

- ماهي الشوارد المكونة للمحلول الأول؟ حدد نوعها ؟

2) نمذج التفاعلات الحادثة بكتابة المعادلات بالصيغتين الشاردية والجزيئية ثم بالصيغة المختزلة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة).

التجربة 2: تحليل المحلولين الناتجين كهربائيا (التحليل بسيط) .

1- اكتب المعادلات النصفية ثم الشاردية .

تمرين 06:

نغمر جزءا من صفيحة نحاسية (Cu) في محلول كبريتات المغنيزيوم ($\text{Mg}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) .

1) بعد مدة زمنية ماذا تلاحظ؟

2) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغتين الشاردية والجزيئية (الإحصائية) .

3) حدد الأفراد والأنواع الكيميائية المتفاعلة والناتجة في هذا التفاعل؟

تمرين 07: نضع قطعة من معدن الحديد الثلاثي (Fe) في كمية من حمض كلور الماء .

1) حدد المتفاعلات والنواتج في هذا التفاعل .

2) نمذج التفاعل الحاصل بمعادلتين بالصيغتين: الشاردية والجزيئية .

3) نفس الأسئلة لو استبدلنا معدن الحديد الثلاثي بمعدن الألمنيوم.

تذكر.....

بالأخلاق ووما نرتقي

